• دليل الاستخدام للأستاذ الدكتور أحمد العجو • 20 دقيقة

# الموقع كبنية رياضية — طريقة الاستخدام

### نواتج التعلّم

- الدخول من المدخل الوحيد والوصول إلى لوحة التحكم.
- تعديل أي جزء من الموقع العام.
- إنشاء المساقات والمحاضرات، وتحديد ما يراه كل طالب.
- تحويل أي مادة محاضرة إلى شيت بمساعدة Claude ونشره.
- معرفة ما يراه الطالب وما يستطيع طباعته وتنزيله بالضبط.

### الخطة الزمنية المقترحة


| | |
|---|---|
| 0–3 | الرموز؛ تعريف 1.1 |
| 3–6 | الدخول؛ مبرهنة 1.1 |
| 6–9 | محتوى الموقع؛ تعديل الموقع العام |
| 9–14 | المساقات والطلاب والصلاحية؛ مبرهنة 1.3 |
| 14–18 | المحاضرات والشيتات؛ من مادة المحاضرة إلى شيت منشور |
| 18–20 | ما يراه الطالب؛ حل المشكلات |


## الرموز

**تعريف 1.1 (الموقع)**

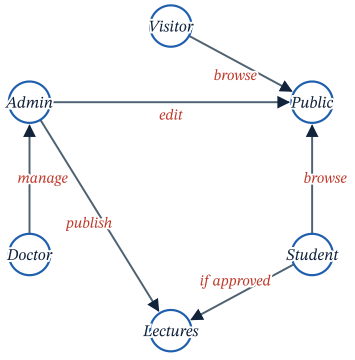
الموقع هو الثلاثية $\mathcal{W} = (\mathcal{P},\ \mathcal{S},\ \mathcal{A})$ حيث:

(1) $\mathcal{P}$ = **الصفحات العامة**: الرئيسية، السيرة، الأبحاث، المنشورات، المساقات، التواصل — مفتوحة للجميع؛

(2) $\mathcal{S}$ = **منطقة الطلاب**: المحاضرات والشيتات والفيديوهات والملفات — للطلاب المقبولين فقط؛

(3) $\mathcal{A}$ = **لوحة التحكم** — لك وحدك.

نرمز فيما يلي بـ $S$ لمجموعة الطلاب المسجّلين، وبـ $C$ لمجموعة المساقات، وبـ $L(c)$ لمجموعة محاضرات المساق $c \in C$.




**ملاحظة** كل صفحة موجودة **بالعربية والإنجليزية** (زر عربي / EN في الأعلى)، وبوضعين **نهاري وليلي** (زر القمر). يُحفظ اختيارك على كل جهاز.

## الدخول

**مبرهنة 1.1 (باب واحد)**

توجد صفحة دخول واحدة فقط **ahmadelajou.com/login** لك وللطلاب. بعد الدخول يطبّق الموقع التطبيق

$$\rho:\ \text{account} \longmapsto \begin{cases} /\text{admin/dashboard}, & \text{admin}, \\ /\text{dashboard}, & \text{student}. \end{cases}$$

أي: حساب الدكتور يذهب إلى لوحة التحكم، وحساب الطالب يذهب إلى لوحته.

### خطوات الدخول

1. افتح **ahmadelajou.com** واضغط الزر الذهبي **Sign in** في الأعلى.
2. اكتب بريدك وكلمة المرور، ثم اضغط **Sign in**.
3. تصل إلى لوحة التحكم. الزر الذهبي **Admin panel** في أعلى كل صفحة من الموقع يعيدك إليها.
4. للخروج اضغط زر الخروج (⟶) في أعلى الصفحة.

**تنبيه**

لا تشارك كلمة مرور لوحة التحكم مع أحد؛ من يملكها يستطيع تغيير الموقع كله.

## لوحة التحكم

الشريط العلوي للوحة التحكم بنفس شكل الموقع:

| العنصر | ماذا يفتح |
|---|---|
| **Overview** | الأرقام، طلبات الطلاب المنتظرة، اختصارات سريعة |
| **Courses & students** | المساقات، المحاضرات، الطلبات، الطلاب |
| **Website content ▾** | الملف الشخصي، المنشورات، مجالات البحث، الأخبار، التعليم، المناصب، الجوائز، العضويات، اللجان، المؤتمرات، الإشراف |
| **Sheet guide** | شيتات أمثلة جاهزة بنسختيها |
| **Student view** | منطقة الطلاب كما يراها الطالب تماماً |

| العنصر | ماذا يفتح |
|---|---|
| **View site** | الموقع العام كما يراه الزائر |

على الهاتف يفتح زر ☰ القائمة نفسها.

## محتوى الموقع

**تعريف 1.2 (عنصر المحتوى)**

**عنصر المحتوى** هو سطر واحد في قسم (بحث واحد، جائزة واحدة، منصب واحد، ...). كل قسم قائمة منتهية $\{x_1, \ldots, x_n\}$ من العناصر.

### تعديل الموقع العام

1. **Website content ▾** ← اختر القسم.
2. **Add** للإضافة، ✏️ للتعديل، 🗑 للحذف.
3. املأ الحقول (بالعربية والإنجليزية إن وُجد الحقلان) ثم اضغط **Save**.

**قضية 1.2 (التحديث الفوري)**

يظهر التعديل المحفوظ على الموقع العام **فوراً**، وفي أسوأ الأحوال خلال ساعة.

### ملاحظات

(1) **المنشورات:** المفتاح **Featured** يُظهر البحث في الصفحة الرئيسية. أعداد الاستشهادات تُحدَّث يدوياً من Google Scholar.

(2) **الملف الشخصي:** الاسم، المسمى، السيرة باللغتين، الروابط الأكاديمية، والسيرة الذاتية (PDF).

(3) **الإشراف:** لاسم الطالب حقل عربي وحقل إنجليزي، ويظهر كل منهما في لغته.

## المساقات والطلاب والصلاحية

**تعريف 1.3 (المساق)**

للمساق $c \in C$ اسم (عربي وإنجليزي)، ورمز (مثل MATH 371)، ومفتاحان:

- **Published:** يظهر $c$ في صفحة المساقات؛
- **Accept new access requests:** يستطيع الطلاب طلب الانضمام إلى $c$.

تُنشئ المساق من **New course** ← **Courses & students**. وداخل المساق خمسة تبويبات: **Lectures**، **Course files**، **Announcements**، **Students**، **Settings**.

**تعريف 1.4 (الانضمام)**

يسجّل الطالب بنفسه (الاسم، الرقم الجامعي، البريد الجامعي المنتهي بـ `@std.bau.edu.jo`، الهاتف)، ثم يفتح المساق ويضغط **طلب الانضمام**. ينتج عن ذلك زوج $(s, c)$ في **علاقة الانضمام** $E \subseteq S \times C$ بحالة

$$\sigma(s, c) \in \{\text{pending},\ \text{approved},\ \text{rejected}\}.$$




| الزر (في Courses & students ← Requests) | أثره على $\sigma(s, c)$ |
|---|---|
| **Approve** | pending → approved |
| **Reject** | pending → rejected |
| **Revoke** | approved → rejected (لاحقاً عند الحاجة) |
| **Block account** | يفقد الطالب **كل** المساقات دفعة واحدة |

**مبرهنة 1.3 (الصلاحية)**

يستطيع الطالب $s$ فتح المحاضرة $\ell \in L(c)$ **إذا وفقط إذا** تحققت الشروط الأربعة:

$$\sigma(s, c) = \text{approved}, \qquad s \text{ not blocked}, \qquad \ell \text{ published}, \qquad \text{sheet shown}. \tag{1.1}$$

أي: مقبول في المساق، وحسابه غير موقوف، والمحاضرة منشورة، والشيت ظاهر.

**نتيجة 1.4 (استقلال المساقات)**

قبول $s$ في $c_1$ **لا** يعطيه أي صلاحية في $c_2 \neq c_1$: كل مساق يُقرَّر وحده.

لا يرى الطالب شيئاً من المساق حتى **توافق أنت** عليه في **ذلك** المساق.

## المحاضرات والشيتات

داخل المساق: **Add lecture** ← **Lectures**. لكل محاضرة $\ell$ الأجزاء التالية:

| الجزء | معناه |
|---|---|
| **Published to students** | تظهر $\ell$ للطلاب المقبولين |
| **Show student sheet** | يظهر الشيت والحلول مخفية |
| **Release solved (doctor) sheet** | يظهر الشيت المحلول — اتركه مطفأً حتى تقرر |
| **Student sheet** | ملف المحاضرة بصيغة MN |
| **Videos** | روابط يوتيوب (ارفع الفيديو **غير مدرج** **(Unlisted** |
| **Files** | ملفات PDF أو روابط؛ كل PDF يُختم برقم الطالب عند تنزيله |

**تعريف 1.5 (ملف واحد وشيتان)**

من ملف المحاضرة الواحد $F$ يبني الموقع شيتين

$$\Phi(F) = \big(D(F),\, T(F)\big),$$

**شيت الدكتور** $D(F)$ (كل شيء ظاهر)، و**شيت الطالب** $T(F)$ وهو $D(F)$ بعد استبدال كل حل وإجابة وبرهان مخفي بأسطر فارغة للكتابة، وجعل أسئلة الاختيار تفاعلية.

**ملاحظة** يمكن رفع ملف محلول منفصل **(Advanced)**، لكنه لا يلزم إلا إذا اختلفت النسختان فعلاً.

### كتابة الشيت بمساعدة Claude

**من مادة المحاضرة إلى شيت منشور**

1. افتح مشروع Claude **«شيتات المحاضرات»**.
2. أرسل أي شيء: PDF، ملف Word، شرائح، صور دفترك، نصاً، أو اسم الموضوع فقط. مثلاً: *«المحاضرة 5 من MATH 371 من هذا الملف، بالعربي»*.
3. يعطيك Claude ملفاً كاملاً `lecture-05.mn`. احفظه.
4. في الموقع: المساق ← المحاضرة ← **Upload .mn** ← **Student sheet**.
5. اضغط **Preview** للمعاينة، ثم **Save**، ثم شغّل **Show student sheet**.

**الرسومات بايثون**

يرسم Claude الأشكال بلغة بايثون. تُرسم **مرة واحدة على جهازك** عند الضغط على **Save** أو **Preview**. في المرة الأولى ينزّل المتصفح بايثون (20–40 ثانية)، وبعدها يصبح سريعاً، والطالب يستلم الصور جاهزة فوراً.

**قضية 1.5 (الأخطاء محلية)**

إن كان في الملف خطأ، يظهر صندوق أحمر يذكره ويذكر سطره. انسخ الرسالة إلى Claude في نفس المحادثة فيعيد الملف كاملاً مصحّحاً. لا يصل شيء إلى الطلاب قبل **Save**.

**ملاحظة** تستطيع أيضاً أن تطلب من Claude تعديلات: *«أضف رسمة لعدة قيم من $\alpha$»*، *«أضف ثلاثة أمثلة»*، *«اجعله بالعربي»*، *«قسّمه إلى محاضرتين»*. وفي **Sheet guide** مثال كامل يستخدم كل العناصر.

## ما يراه الطالب

**مبرهنة 1.6 (الحلول لا تتسرّب)**

(1) الشيت المحلول $D(F)$ **لا يمكن** تنزيله أبداً.

(2) زر **تحميل PDF** موجود في شيت الطالب فقط، وينتج $T(F)$: ملف PDF حقيقي بحجم A4 (نص قابل للتحديد، نفس التصميم) بلا حلول.

(3) كل شيت على الشاشة وكل PDF يُنزَّل يحمل **الرقم الجامعي** للطالب كعلامة مائية.

**ملاحظات**

(1) يعمل الشيت مثل قارئ PDF: تكبير وتصغير + / −، ملء العرض ↔، **ملء الشاشة** ⛶ (مثل F11)، والمحتويات ☰.

(2) عندما ينزل الطالب في الشيت يختفي شريط الموقع العلوي، فتصبح الشاشة كلها للشيت.

(3) زر الرجوع في المتصفح يُخرج الطالب من المحاضرة إلى صفحة المساق.

(4) إجابات أسئلة الاختيار تُصحَّح فوراً على الشاشة؛ **لا تُحفظ** ولا تصلك نتائجها.

**لترى بنفسك** اضغط **Student view** في شريط لوحة التحكم: تظهر لك منطقة الطلاب وكل المساقات مفتوحة لك. زر **Back to admin** يعيدك إلى اللوحة.

## حل المشكلات

| العَرَض | ماذا تفحص |
|---|---|
| طالب لا يرى محاضرة | الشروط الأربعة في (1.1) |
| تعديل لم يظهر | حدّث الصفحة (ساعة كحد أقصى) |
| طالب نسي كلمة المرور | اطلب إعادة تعيينها ممن يدير الموقع تقنياً |
| صندوق خطأ أحمر في المحرر | انسخه إلى Claude في نفس المحادثة |
| فيديو لا يعمل | يجب أن يكون الفيديو على يوتيوب **غير مدرج** لا **خاصاً** |

**ملخّص**

- باب واحد: **ahmadelajou.com/login** (مبرهنة 1.1).
- المحتوى العام: **Save** ← 🗑 / ✏️ / **Add** ← **Website content**.
- الصلاحية تُقرَّر لكل مساق: **Approve** في **Requests** (مبرهنة 1.3).
- ملف MN واحد يعطي شيتين (تعريف 1.5)؛ يكتبه Claude، وأنت **Save** ← **Preview** ← **Upload**.
- لا يستطيع الطالب تنزيل إلا الشيت الفارغ، مختوماً برقمه (مبرهنة 1.6).

### تقييم ذاتي: أسئلة اختيار من متعدد

**س1.** طالب مقبول في MATH 371. هل يستطيع فتح محاضرات MATH 372؟

(أ) نعم، القبول عام

(ب) المنشورة منها فقط

**(ج)** لا، كل مساق يُقبَل فيه على حدة

(د) فقط بعد أن يسجّل الدخول من جديد

**الإجابة: (ج).** حسب نتيجة مبرهنة 1.3، القبول في مساق لا يعطي صلاحية في غيره.

**س2.** أي شيت يستطيع الطالب تنزيله PDF؟

(أ) الشيت المحلول

**(ب)** شيت الطالب، بلا حلول

(ج) كلاهما

(د) لا شيء

**الإجابة: (ب).** مبرهنة 1.6 (b).

**س3.** حفظت شيتاً جديداً لكن الطلاب لا يرونه. ما الناقص غالباً؟

(أ) الفيديو

**(ب)** **Show student sheet** أو **Published to students**

(ج) رمز المساق

(د) رسمة بايثون

**الإجابة: (ب).** افحص الشروط الأربعة في (1.1).

• USER GUIDE FOR PROF. AHMAD EL-AJOU • 20 MINUTES

# The Website as a Mathematical Structure — How to Use It

### Learning outcomes

- Sign in through the single entrance and reach the admin panel.
- Edit every part of the public website.
- Create courses and lectures, and decide which student sees what.
- Turn any lecture material into a sheet with Claude and publish it.
- Know exactly what a student can see, print and download.

### Suggested time plan

| | |
|---|---|
| **0–3** | Notation; Definition 1.1 |
| **3–6** | Signing in; Theorem 1.1 |
| **6–9** | Website content; Changing the public website |
| **9–14** | Courses, students, access; Theorem 1.3 |
| **14–18** | Lectures and sheets; From lecture material to a published sheet |
| **18–20** | Students' view; troubleshooting |

## Notation

**Definition 1.1 (The website)**

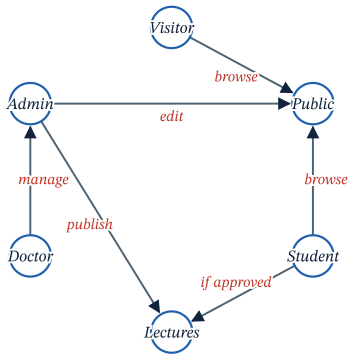
The website is the triple $\mathcal{W} = (\mathcal{P},\ \mathcal{S},\ \mathcal{A})$ where

(1) $\mathcal{P}$ = the **public pages**: Home, About, Research, Publications, Courses, Contact — open to everyone;

(2) $\mathcal{S}$ = the **student area**: lectures, sheets, videos and files — open only to approved students;

(3) $\mathcal{A}$ = the **admin panel** — open only to you.

Throughout, $S$ is the set of registered students, $C$ the set of courses, and $L(c)$ the set of lectures of a course $c \in C$.




**Remark** Every page exists in **Arabic and English** (button عربي / EN at the top) and in a **day and night mode** (moon button). The choice is remembered on each device.

## Signing In

**Theorem 1.1 (One door)**

There is exactly one sign-in page, **ahmadelajou.com/login**, for students and for you. After signing in, the website applies the map

$$\rho:\ \text{account} \longmapsto \begin{cases} \text{/admin/dashboard}, & \text{if the account is the admin,} \\ \text{/dashboard}, & \text{if the account is a student.} \end{cases}$$

### Signing in

1. Open **ahmadelajou.com** and press the gold **Sign in** button at the top.
2. Enter your e-mail and password, then press **Sign in**.
3. You arrive at the admin panel. The gold **Admin panel** button at the top of every page brings you back to it.
4. To leave, press the **Sign out** button ($\longrightarrow$) at the top right.

**Caution**

Never share the admin password. Anyone with it can change the whole website.

## The Admin Panel

The top bar of the admin panel has the same look as the website:

| Item | What it opens |
|---|---|
| **Overview** | numbers, waiting student requests, quick actions |
| **Courses & students** | courses, lectures, requests, students |
| **Website content ▾** | Profile, Publications, Research areas, News, Education, Positions, Awards, Memberships, Committees, Conferences, Supervision |
| **Sheet guide** | ready example sheets in both versions |
| **Student view** | the student area exactly as a student sees it |
| **View site** | the public website as a visitor sees it |

On a phone, the button ☰ opens the same menu.

## Website Content

**Definition 1.2 (A content item)**

A **content item** is one row of a section (one publication, one award, one position, …). Each section is a finite list $\{x_1, \ldots, x_n\}$ of items.

### Changing the public website

1. **Website content ▾** → choose the section.
2. **Add** to create an item, ✏️ to edit one, 🗑 to delete one.
3. Fill the fields (Arabic and English when both exist) and press **Save**.

**Proposition 1.2 (Immediate update)**

A saved change appears on the public website **immediately**; in the worst case within one hour.

**Remarks**

(1) **Publications:** the switch **Featured** shows the paper on the home page. Citation counts are updated by hand from Google Scholar.

(2) **Profile:** name, title, biography in both languages, academic links, and the CV (PDF).

(3) **Supervision:** the student's name has an Arabic and an English field; each appears in its own language.

## Courses, Students and Access

**Definition 1.3 (Course)**

A course $c \in C$ has a name (Arabic and English), a code (e.g. MATH 371), and two switches:

- **Published:** $c$ appears on the Courses page;
- **Accept new access requests:** students may ask to join $c$.

Create one from **Courses & students → New course**. Inside a course there are five tabs: **Lectures**, **Course files**, **Announcements**, **Students**, **Settings**.

**Definition 1.4 (Enrollment)**

A student registers alone (name, university ID, university e-mail ending in `@std.bau.edu.jo`, phone), opens a course and presses **Request access**. This creates a pair $(s, c)$ in the **enrollment relation** $E \subseteq S \times C$ with a status

$$\sigma(s, c) \in \{\text{pending},\ \text{approved},\ \text{rejected}\}.$$




| Button (in **Courses & students → Requests**) | Effect on $\sigma(s, c)$ |
|---|---|
| **Approve** | pending → approved |
| **Reject** | pending → rejected |
| **Revoke** | approved → rejected (later, if needed) |

| Button (in **Courses & students → Requests**) | Effect on $\sigma(s, c)$ |
|---|---|
| **Block account** | the student loses **every** course at once |

**Theorem 1.3 (Access)**

A student $s$ can open lecture $\ell \in L(c)$ **if and only if** all four conditions hold:

$$\sigma(s,c) = \text{approved}, \qquad s \text{ is not blocked}, \qquad \ell \text{ is published}, \qquad \text{its sheet is shown}. \tag{1.1}$$

**Corollary 1.4 (Courses are independent)**

Approving $s$ in $c_1$ gives **no** access to $c_2 \neq c_1$: every course is decided separately.

A student sees nothing of a course until **you** approve him in **that** course.

## Lectures and Sheets

Inside a course: **Lectures** → **Add lecture**. Each lecture $\ell$ has the following parts:

| Part | Meaning |
|---|---|
| **Published to students** | $\ell$ appears to approved students |
| **Show student sheet** | the sheet appears with the solutions hidden |
| **Release solved (doctor) sheet** | the solved sheet appears — keep it off until you decide |
| **Student sheet** | the lecture file ( `.mn` ) |
| **Videos** | YouTube links (upload the video as **Unlisted**) |
| **Files** | PDFs or links; every PDF is stamped with the student's ID when downloaded |

**Definition 1.5 (One file, two sheets)**

From one lecture file $F$ the website builds two sheets

$$\Phi(F) = \big(D(F),\, T(F)\big),$$

the **doctor sheet** $D(F)$ (everything visible) and the **student sheet** $T(F) = D(F)$ with every solution, answer and hidden proof replaced by blank writing lines, and the multiple-choice questions made interactive.

**Remark** A separate solved file is possible (**Advanced**), but needed only when the two versions really differ.

## Writing a sheet with Claude

### From lecture material to a published sheet

1. Open the Claude project «**Lecture Sheets**».
2. Send anything: a PDF, a Word file, slides, photos of your notes, a text, or only a topic. For example: *"Lecture 5 of MATH 371 from this file, in Arabic"*.
3. Claude returns a complete file `lecture-05.mn` . Save it.
4. Website: the course → the lecture → **Student sheet** → **Upload .mn**.
5. Press **Preview** to check, then **Save**, then switch on **Show student sheet**.

### Figures in Python

Claude draws the figures in Python. They are drawn **once, on your computer**, when you press **Save** or **Preview**. The first time the browser downloads Python (20–40 seconds); afterwards it is fast, and students receive the finished pictures instantly.

**Proposition 1.5 (Errors are local)**

If the file has a mistake, a red box names it and its line. Copy the message to Claude in the same conversation: it returns the corrected complete file. Nothing reaches the students before **Save**.

**Remark** You can also ask Claude for changes: *"add a figure for several values of $\alpha$"*, *"add three examples"*, *"make it Arabic"*, *"split it into two lectures"*. The **Sheet guide** shows a complete example that uses every element.

## What a Student Sees

**Theorem 1.6 (Solutions never leak)**

(1) The solved sheet $D(F)$ can **never** be downloaded.

(2) The button **Download PDF** exists only on the student sheet and produces $T(F)$: a real A4 PDF (selectable text, same design) without solutions.

(3) Every sheet on screen and every downloaded PDF carries the student's **university ID** as a watermark.

**Remarks**

(1) The sheet behaves like a PDF viewer: zoom $-$ / $+$, fit width $\leftrightarrow$, **full screen** ⛶ (like F11), and contents $\equiv$.

(2) While the student scrolls down, the top bar of the website disappears, so the whole screen is the sheet.

(3) The browser's Back button leaves the lecture and returns to the course page.

(4) Multiple-choice answers are checked instantly on the screen; they are **not** stored and no results are sent.

**Seeing it yourself** Press **Student view** in the admin bar: you see the student area with every course open to you. **Back to admin** returns you to the panel.

## Troubleshooting

| Symptom | Check |
|---|---|
| A student cannot see a lecture | the four conditions of (1.1) |
| A change does not appear | refresh the page (at most one hour) |
| A student forgot his password | ask the technical administrator to reset it |

| Symptom | Check |
|---|---|
| A red error box in the editor | copy it to Claude in the same conversation |
| A video does not play | the video must be **Unlisted**, not Private, on YouTube |

## Summary

- One door: **ahmadelajou.com/login** (Theorem 1.1).
- Public content: **Website content** → **Add** / ✏️ / 🗑 → **Save**.
- Access is decided per course: **Approve** in **Requests** (Theorem 1.3).
- One `.mn` file gives two sheets (Definition 1.5); Claude writes it, you **Upload** → **Preview** → **Save**.
- Students can download only the blank sheet, stamped with their ID (Theorem 1.6).

## Self-Assessment: Multiple-Choice Questions

**Q1.** A student is approved in MATH 371. Can he open the lectures of MATH 372?

(a) Yes, approval is global

(b) Only the published ones

**(c)** No, every course is approved separately

(d) Only after he signs in again

**Answer: (c).** By the corollary of Theorem 1.3, approval in one course gives no access to another.

**Q2.** Which sheet can a student download as a PDF?

(a) The solved sheet

**(b)** The student sheet, without solutions

(c) Both

(d) Neither

**Answer: (b).** Theorem 1.6 (b).

**Q3.** You saved a new sheet but students do not see it. What is most likely missing?

(a) The video

**(b) Show student sheet** or **Published to students**

(c) The course code

(d) A Python figure

**Answer: (b).** Check the four conditions of (1.1).